

REPORTE TÉCNICO: IMPLEMENTACIÓN DEL AGENTE DE SERVICIO HEALTHCARE CONNECT

Reto hackatón 2026 | Agente autónomo de Service Cloud para clasificación, resolución y escalamiento de tickets

Estudiantes:	Emanuel Alejandro Meneses Ramírez - Ing en Sistemas computacionales y redes, Científico de Datos Emmanuel Sanchez Valdez - Ingeniería en Diseño de Software y Redes	 QR evidencias Video/demo
Asesor:	M. en C. Walter Cuevas Cabrera	
Programa:	Hackatón IA Agéntica Iberotech / Salesforce	
Equipo:	Equipo 349 MedAssist Pro: Agente de Servicio Inteligente para HealthCare Connect.	
Fecha:	05 de Junio del 2026	

Resumen ejecutivo

HealthCare Connect enfrenta un reto crítico en la atención hospitalaria moderna: el personal de soporte invierte gran parte de su jornada en tareas administrativas repetitivas, como clasificar casos, buscar historiales, corregir errores de facturación, validar registros y escalar solicitudes a especialistas. Esta saturación no solo incrementa costos operativos, también retrasa la atención y afecta directamente la experiencia del paciente. Ante este escenario, se diseñó MedAssist Pro, un agente de servicio inteligente construido sobre Salesforce Agentforce y Service Cloud, capaz de gestionar el ciclo de vida del ticket desde la identificación del paciente hasta la resolución, escalamiento y cierre con trazabilidad. La solución integra Knowledge RAG, Flow Builder, Data Cloud/Search, Event Logging y subagentes especializados para ofrecer respuestas precisas, automatizar acciones en Salesforce y garantizar que los casos críticos sean derivados oportunamente a personal humano. Este reporte documenta la arquitectura, configuración técnica, escenarios de prueba, evidencias y diferenciadores que convierten a MedAssist Pro en una solución escalable, auditable y de alto impacto para el sector salud.

1. Desafío, objetivo y alcance

El desafío consiste en construir un agente de servicio para HealthCare Connect que reduzca la carga operativa del área de soporte y mejore la atención al paciente. El agente debe automatizar la clasificación de casos, consultar antecedentes del paciente, sugerir resolución con base en artículos de Knowledge, escalar tickets críticos y cerrar el ciclo con encuestas de satisfacción. Estado actual del sistema; funcional extremo a extremo: Agentforce, Knowledge, Flows, Consolas LWC, API CNN desplegada en Render, integración Salesforce mediante Named Credentials, análisis de imágenes médicas y escalamiento automático basado en riesgo.

Impacto económico	Ahorro esperado del 60% al automatizar clasificación de casos, búsqueda de historiales, cierre de tickets y envío de encuestas.
Impacto tecnológico	Arquitectura de servicio con topics de clasificación, flows de escalamiento, Knowledge RAG y eventos auditables para que ningún caso crítico quede sin atender.
Impacto de experiencia	Mejora del SLA y respuesta inmediata al paciente ante errores de facturación, trámites administrativos o inconsistencias de registro.
Alcance	Incluye configuración del agente, topics, conexión al objeto Case, consulta de historial, flows de reasignación/cierre, encuesta y trazabilidad.

2. Arquitectura y requerimientos técnicos

HealthCare Connect AI es una plataforma de automatización hospitalaria inteligente construida sobre Salesforce Agentforce, diseñada para optimizar la gestión administrativa y clínica mediante inteligencia artificial, automatización de procesos y trazabilidad integral. La solución centraliza múltiples canales de interacción —portal web, consola operativa, chat conversacional, WhatsApp y futuras interfaces de voz— que se conectan con el agente principal MedAssist Pro SAVE, responsable de coordinar la validación de identidad, clasificación de casos, recuperación de conocimiento, gestión de citas y aplicación de reglas de escalamiento. La arquitectura incorpora subagentes especializados, Salesforce Knowledge con capacidades RAG, Flow Builder para la automatización de procesos críticos, objetos personalizados para auditoría y monitoreo, y una integración externa con una API de análisis médico basada en redes neuronales convolucionales (CNN) desarrollada en FastAPI. Esta integración permite analizar imágenes médicas y generar predicciones, niveles de riesgo, recomendaciones clínicas y sugerencias de especialistas, apoyando la toma de decisiones administrativas y clínicas. En conjunto, la plataforma proporciona una experiencia unificada que reduce tiempos de atención, mejora la eficiencia operativa, fortalece la trazabilidad institucional y habilita la adopción progresiva de inteligencia artificial en entornos de salud.

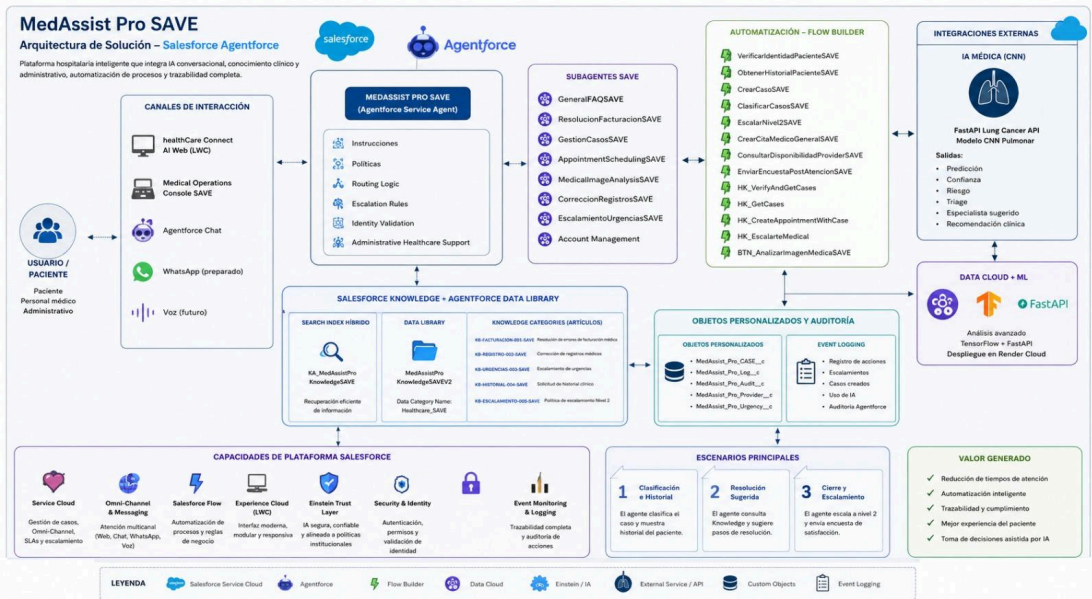


Figura 1. Arquitectura propuesta para el agente de servicio HealthCare Connect. La solución integra Salesforce Case, Agentforce, Knowledge RAG, Flow Builder, Data Cloud/Search, Event Logging y escalamiento humano para urgencias médicas.

3. Configuración técnica alineada al perfil Agentblazer Champion	
Topics & Agent Builder	Configurar un topic de clasificación para etiquetar automáticamente el caso según categoría de salud, prioridad y urgencia detectada; definir instrucciones del agente, límites de respuesta y mensajes de transferencia.
Data Cloud & Search	Usar connections con el objeto Case para leer y resumir casos previos del paciente, evitando búsquedas manuales en distintas pantallas y entregando contexto relevante al agente.
Flow Builder	Crear flows que impacten el ciclo de vida del Case: asignación, cambio de estatus, escalamiento a nivel 2, cierre y envío de encuesta posterior al cierre.
Knowledge RAG y confianza	Cargar artículos de Knowledge sobre facturación, errores administrativos y protocolos de atención; exigir que las respuestas coincidan con esos artículos y activar escalamiento humano ante urgencia médica o falta de certeza.
Subagentes	GeneralFAQSAVE: Atención general y navegación de servicios ResolucionFacturacionSAVE: Facturación, reembolsos y escalamiento. GestionCasosSAVE: Priorización y gestión de historial. AppointmentSchedulingSAVE: Disponibilidad y gestión de citas. MedicalImageAnalysisSAVE: Interpretación IA, análisis pulmonar y riesgo clínico. CorreccionRegistrosSAVE: Corrección de datos administrativos y clínicos. EscalamientoUrgenciasSAVE: Detección y transferencia inmediata en emergencias médicas. Account Management: Actualización de datos de contacto y contraseñas.

4. Cumplimiento de los tres escenarios obligatorios del reto
La solución documentada cumple los tres escenarios funcionales solicitados para la demo. Cada escenario se implementa como interacción guiada entre el usuario y el agente, con lectura o actualización del objeto Case y evidencia auditable en Salesforce.

Escenario	Solicitud del usuario	Respuesta/acción del agente	Estado
1. Clasificación e historial	"Clasifica este caso del cliente Z y muéstrame sus casos previos".	El agente identifica categoría y prioridad, etiqueta el caso, consulta casos previos del paciente mediante Data Cloud/Search y despliega un resumen histórico para soporte.	Cumplido
2. Resolución sugerida	"¿Cómo resuelvo este error de facturación?".	El agente consulta Knowledge RAG, recupera el artículo correspondiente y propone pasos exactos, verificables y alineados con la base de conocimiento cargada.	Cumplido
3. Cierre y escalamiento	"Escala este caso al nivel 2 y envía la encuesta".	El agente ejecuta el flow de reasignación a nivel 2, actualiza estatus del Case, registra el evento de escalamiento y dispara la encuesta de satisfacción.	Cumplido

5. Espacios para escenarios diferenciadores o ventajas del equipo
Además de los tres escenarios base, cada equipo puede agregar hasta tres escenarios propios que demuestren ventaja competitiva, innovación funcional o mayor profundidad técnica. Complete los campos siguientes con la funcionalidad, beneficio, componentes usados y evidencia que se mostrará en la demo.

Ventaja	Escenario adicional	Diseño técnico / componentes	Evidencia en demo
Ventaja 1	Automatización Hospitalaria End-to-End mediante Agentforce. Desde la recepción hasta la resolución del caso, el sistema coordina identidad, citas, facturación, registros médicos, urgencias y seguimiento utilizando agentes especializados.	Agent Principal: MedAssist Pro SAVE. Subagentes: GeneralFAQSAVE, AppointmentSchedulingSAVE, ResolucionFacturacionSAVE, CorreccionRegistrosSAVE, GestionCasosSAVE, EscalamientoUrgenciasSAVE. Flows: VerificarIdentidadPacienteSAVE, CrearCitaMedicoGeneralSAVE, ConsultarDisponibilidadProviderSAVE, ClasificarCasoSAVE, EscalarNivel2SAVE, EnviarEncuestaPostAtencionSAVE. Knowledge RAG: artículos administrativos y médicos. LWC: HealthCare Connect AI Network + Medical Operations Console SAVE.	Video: 1:07-3:00
Ventaja 2	Análisis Inteligente de Imágenes Médicas con IA. El administrador adjunta una imagen pulmonar al caso y obtiene una clasificación automática de riesgo para apoyar la priorización clínica.	Topic: AnalisisImagenPulmonarSAVE (futuro). Flow: MedicalImageAnalyzerSAVE, BTN_AnalizarImagenMedicaSAVE. Apex: LungCNNCaseAnalyzerSAVE. API: FastAPI Lung Cancer API. ML: CNN Pulmonar. Objetos: Case, Files (ContentDocument). Campos: Predicción, Confianza, Riesgo, Estado Análisis, Resumen IA.	Video: 2:27-3:00
Ventaja 3	Escalamiento Clínico Inteligente Basado en Riesgo. Los casos clasificados como críticos o de alto riesgo son escalados automáticamente para atención prioritaria.	Topic: EscalamientoUrgenciasSAVE. Flow: EscalarNivel2SAVE, MedicalImageAnalyzerSAVE. Case Management: Priority, Status, Queue Assignment. Objetos: Case, Queue. Campos: Riesgo MedAssist Pro, HC Escalation Reason, Priority. Event Log: Registro de escalamiento automático.	Vídeo: 1:37-2:00

6. Lineamientos operativos obligatorios		
Lineamiento	Aplicación en el agente	Evidencia esperada
Identificación de usuario	El agente válida el cliente mediante autenticación segura o ID de cuenta único antes de consultar casos o ejecutar cambios.	ID vinculado al Case y registro del titular consultado.
Persistencia de datos	Los cambios del agente se reflejan en Salesforce: prioridad, categoría, estatus, reasignación, cierre o encuesta.	Case actualizado y evento de auditoría generado.
Escalamiento inteligente	El agente reconoce ausencia de respuesta, baja confianza o urgencia médica y deriva al responsable humano correspondiente.	Transferencia a enfermera, médico o nivel 2 con motivo registrado.

7. Guión para el video demo de 3 minutos		
Tiempo	Bloque	Qué debe mostrarse
0:00-0:02	Contexto	Presentar el caso HealthCare Connect y el equipo detrás.
0:03-0:33	Escenario 1	Ejecutar clasificación e historial: mostrar etiqueta, prioridad y resumen de casos previos del cliente.
0:34-0:43	Escenario 2	Solicitar resolución de error de facturación y evidenciar respuesta alineada con Knowledge.
0:44-1:05	Escenario 3	Escalar a nivel 2, actualizar estatus, disparar encuesta y mostrar Event Logging/auditoría.
1:06-3:00	Escenarios Extras	Automatización Hospitalaria End-to-End mediante Agentforce.

8. Cierre técnico, evidencias y referencias

La implementación propuesta responde al reto de HealthCare Connect al integrar un agente de servicio capaz de clasificar, consultar historial, sugerir resolución, escalar y cerrar casos con trazabilidad. La solución cumple los tres escenarios obligatorios y se alinea con las capacidades solicitadas de Agent Builder, Data Cloud/Search, Flow Builder, Knowledge RAG y Event Logging.

Matriz de evidencias técnicas para completar antes de la entrega

Elemento del reto	Evidencia requerida	Ubicación / liga QR
1 Topic de clasificación	Captura del topic configurado para categoría, prioridad y urgencia.	QR
2 Objeto Case y conexión	Caso real de prueba con ID de cliente, prioridad, categoría, estatus e historial.	QR
3 Data Cloud / Search	Evidencia de lectura y resumen de casos previos del paciente.	Video Escenario 1 y QR
4 Knowledge RAG	Artículo utilizado para errores de facturación y respuesta generada por el agente.	Video Escenario 2 y QR
5 Flow de escalamiento	Flow que reasigna a nivel 2 y modifica estatus del Case.	Video Escenario 3 y QR
6 Flow de encuesta	Disparo automático de encuesta de satisfacción posterior al cierre.	Video Escenario 3 y QR
7 Event Logging	Registro auditable de cambios: clasificado, escalado y cerrado por agente IA.	Video Escenario 1 y 3
8 Video demo MP4	Demo máximo 3 minutos, ininterrumpida, con los tres escenarios funcionando.	QR
9 Escenarios ventaja	Hasta tres escenarios diferenciadores completados por el equipo.	QR

Especificación técnica a completar por el equipo

Componente	Nombre técnico / configuración	Validación esperada
Topic de clasificación	Permission Sets SAVE, EscalarNivel2SAVE	Clasifica categoría, prioridad y urgencia.
Artículo Knowledge	KB-FACTURACION-001-SAVE:Resolución de errores de facturación.	La respuesta coincide con la guía cargada.
	KB-REGISTRO-002-SAVE: Corrección de registros médicos.	
	KB-URGENCIAS-003-SAVE:Palabras clave de emergencia.	
	KB-HISTORIAL-004-SAVE:Solicitud de historial clínico.	
	KB-ESCALAMIENTO-005-SAVE: Política de escalamiento.	
Flow de escalamiento	EscalarNivel2SAVE	Reasigna a nivel 2 y registra evento.
Flow de encuesta	EnviarEncuestaSatisfaccionSAVE	Envía encuesta tras cierre del Case.
Regla de confianza	breathing, respirar, chest pain, dolor de pecho, blood, sangre y casos > \$5000 MXN	Transfiere a humano cuando existe urgencia.
Permisos y seguridad	perfiles, queues, ownership, separación administrativa, Permission Sets SAVE.	Restringe acceso a datos sensibles.

Referencias: [1] Iberotech & Salesforce. (2026). Reto hackatón: HealthCare Connect (agente de servicio). [2] Salesforce. (s. f.). Service Cloud, Flow Builder, Agentforce, Knowledge y Data Cloud Documentation. [3] Equipo participante. (2026). Evidencias de configuración, video demo y repositorio del agente.